

X-39 MATRIX

PROTOCOLO SOBERANO POST-CUÁNTICO HÍBRIDO

— Verdad anclada en Bitcoin —

Presentación a Inversores — Sevilla

v4.0 · 2026-06-25

VERDAD CRIPTOGRÁFICA VERIFICADA

SHA-256 manifest triple :: ea65e89980dafaad8b01328f2772d0b060ddf05533f69cee82584cb18b5f6143

Anclaje BTC mainnet :: CONFIRMED · block #952718 + #952732

Firma post-cuántica :: ML-DSA-87 (FIPS 204, NIST L5)

Co-firma con seguridad hacia adelante :: SLH-DSA-SHAKE-256s (FIPS 205)

Operador soberano :: Jose Luis Olivares Esteban

Email :: grants@x39matrix.org

Repositorio público :: github.com/x39matrix/x39matrix

No confíes. Verifica.

02 :: LA AMENAZA REAL (no es opinión)

Citación oficial

Gidney y Ekerå (Quantum 5, 2021): «Cómo factorizar enteros RSA de 2048 bits en 8 horas usando 20 millones de cúbits ruidosos»

Google Quantum AI (marzo 2026): avances en corrección de errores con distancia >17. CRQC en horizonte 2030-2035.

Mandato de migración PQC del NIST: ECDSA, RSA, BLS12-381 fuera del catálogo de supervivencia. ML-DSA y SLH-DSA dentro.

«Cosecha hoy, descifra mañana» YA está ocurriendo

- ▶ Estados-nación ya almacenan tráfico cifrado clásico esperando el CRQC.
- ▶ Las firmas eIDAS clásicas emitidas **hoy** serán falsificables retroactivamente.
- ▶ Toda **historia clínica, judicial, fiscal, notarial** con firma ECDSA queda comprometida.
- ▶ La administración pública española firma con AES + RSA + ECDSA. **100% clásica.**

Lo que las administraciones NO te dirán

Sistema actual	Algoritmo	Vulnerable a CRQC
DNIe español	RSA-2048 + SHA-256	SÍ
FNMT-RCM eIDAS	RSA + ECDSA	SÍ
EUDI Wallet (en desarrollo)	ECDSA + Ed25519	SÍ
Cl@ve PIN / Cl@ve Permanente	HMAC-SHA256 + sesiones clásicas	SÍ
X-39MATRIX (Sevilla)	ML-DSA-87 + SLH-DSA + clásica híbrida	NO

Migrar después del CRQC es tarde. Migrar ahora es seguro y barato.

03 :: NUESTRA TECNOLOGÍA (las 10 capas)

Capa	Función	Tecnología	Estado
L1	Identidad soberana	Principal ICP + PGP Ed25519	PROD
L2	Firma post-cuántica primaria	ML-DSA-87 (FIPS 204)	PROD · anclado BTC
L3	Firma co-segura basada en hash	SLH-DSA-SHAKE-256s (FIPS 205)	PROD
L4	Firma umbral distribuida	threshold-ECDSA en subred ICP (13 nodos)	PROD
L5	Anclaje temporal universal	OpenTimestamps en Bitcoin	PROD · 21 bloques BTC
L6	Notarización inmutable	IPFS + canister ICP	PROD
L7	Reproducibilidad bit-a-bit	Compilaciones deterministas + SHA-256	PROD
L8	CI público de verificación	GitHub Actions verify.yml	PROD
L9	Custodia descentralizada	Auto-custodia + Shamir 3-de-5	BETA
L10	Divulgación selectiva zk	zk-STARK transparente (Winterfell, Rust)	EXPERIMENTAL

Lo que ningún otro proyecto público combina

- ▶ 4 firmas simultáneas obligatorias por publicación: **PGP + ECDSA + ML-DSA-87 + SLH-DSA-256s**.
- ▶ Bitcoin como notario universal sin coste por firma (calendarios OpenTimestamps gratuitos).
- ▶ Canister ICP que firma Bitcoin sin frase semilla (la clave la mantiene la subred distribuida).
- ▶ Reproducibilidad SLSA L4 – auditor independiente reproduce y obtiene el mismo hash.
- ▶ El CI verifica SHA-256 + PGP + OTS en cada envío, públicamente, sin acceso privilegiado.

10 capas en una sola pila. Auditable en 30 segundos. AGPL-3.0. Soberano.

04 :: COMPARATIVA DE PRECIO REAL DEL MERCADO

Precios actuales por firma / notarización / sello

Solución	Precio por firma	Post-cuántica	Coste anual* (50K docs)
DocuSign Enterprise	€2,00 - €5,00	NO	€100K - €250K
Adobe Sign Enterprise	€1,50 - €3,00	NO	€75K - €150K
FNMT-RCM (sello cualificado eIDAS)	€0,50 - €2,00	NO	€25K - €100K
Camerfirma / EADTrust (PSC)	€0,80 - €3,50	NO	€40K - €175K
DocuSign Notarize (en línea)	€20 - €25 / notarización	NO	€1M+ si 50K
AWS KMS / Azure Key Vault	€0,03 + €1/mes/clave	NO	€18K + lock-in cloud
HashiCorp Vault Enterprise	licencia €100K - €500K / año	NO	€100K - €500K
Adobe CAI / C2PA (provenance IA)	en cierre - no público	NO	N/D (vendor lock-in)
X-39MATRIX	€0,00 / firma	SÍ (NIST L5)	€15K (configuración única)

* Volumen estimado: 50.000 documentos/año. Precio en mayúsculas y minúsculas según fuentes públicas Q2 2026.

Por qué X-39MATRIX cuesta cero por firma

- ▶ OpenTimestamps anclar a Bitcoin: **GRATIS** (4 calendars públicos sin coste).
- ▶ ICP threshold-ECDSA: incluido en cycles del canister (~€0,0001 por firma).
- ▶ ML-DSA-87 + SLH-DSA: software libre (oqs / openssl 3.5+, AGPL-3.0).
- ▶ PGP Ed25519: GnuPG, gratis, en cualquier hardware.
- ▶ Verificación: cualquier auditor con bash + python, sin licencias.

Mientras DocuSign cobra €3/firma, X-39MATRIX cobra a Bitcoin la prueba de existencia con su proof-of-work. Gratis.

05 :: AHORROS REALES PARA EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Volumen estimado de documentos firmados/año

Área municipal	Docs/año	Coste DocuSign	Coste FNMT	Coste X-39MATRIX
Registro de entradas	120.000	€360K	€120K	€0
Padrón + estado civil	80.000	€240K	€80K	€0
Sanciones y multas	200.000	€600K	€200K	€0
Contratos y licitaciones	15.000	€45K	€15K	€0
Expedientes urbanísticos	40.000	€120K	€40K	€0
Documentos sanitarios SAS	500.000	€1,5M	€500K	€0
TOTAL ANUAL	955.000	€2.865.000	€955.000	€0

Ahorro neto X-39MATRIX vs alternativas (10 años)

€28.650.000 vs DocuSign

€9.550.000 vs FNMT

Configuración inicial X-39MATRIX (única): €15.000 · ROI: < 7 días

Lo que el ahorro NO mide

- Coste de migrar post-CRQC: estimado €20-80M en 2031-2035 para administraciones grandes.
- Riesgo reputacional de firmas falsificadas retroactivamente: incalculable.
- Coste de impugnaciones judiciales por documentos comprometidos: histórico ~€2-10M/año en grandes ayuntamientos.

Migrar hoy a post-cuántico es 1.000× más barato que migrar después del CRQC.

06 :: APLICACIONES INMEDIATAS EN SEVILLA

Servicios donde X-39MATRIX desplaza al sistema actual

Caso de uso	Estado actual	X-39MATRIX
Sello cualificado eIDAS 2.0 PQ	RSA clásico, vulnerable	ML-DSA-87 + anclaje BTC
Historia clínica SAS (Sevilla)	Centralizado, sin anclaje temporal	divulgación selectiva zk-STARK + BTC
Expediente urbanístico	PDF firmado clásico, fácil de impugnar	4-firma + sello BTC con fecha cierta
Notarización contratos públicos	€20+ por notario en línea	€0 vía OpenTimestamps
Identidad refugiados / sin papeles	No existe alternativa pública	Soberanía sin Estado validador
Trazabilidad de IA generativa (estilo C2PA)	Adobe propietario, dependencia del proveedor	Abierto, en cadena, sin Microsoft/Adobe
Sellos académicos universitarios	PDF + sello FNMT (€1-2/doc)	Verificable en BTC para siempre
Voto consultivo verificable	No existe en Sevilla	tECDSA + zk + anclaje BTC

Barrios vulnerables: piloto Sevilla Este / Polígono Sur / Tres Barrios

- ▶ Identidad digital soberana para vecinos sin DNIE activo (estimado 8.000 personas).
- ▶ Acceso a servicios sociales sin trámite presencial.
- ▶ Verificación de ayudas (Salario Mínimo de Inserción, becas) sin filtraciones de datos.
- ▶ Talleres formativos en Pino Montano y Torreblanca: 200 vecinos/año con habilidades cripto-básicas.

Tecnología elite + impacto social directo. Sin tokens, sin especulación, sin vender datos.

07 :: TECNOLOGÍA PROPIA – RESALTANDO LO ÚNICO

Patentes / propiedad intelectual / soberanía

- ▶ Marca registrada **WIPO/OMPI** (en proceso).
- ▶ Código bajo **AGPL-3.0 + MIT dual**: protege la soberanía sin perder la adopción como biblioteca.
- ▶ Artefactos criptográficos bajo **CC0 + PGP + OTS**: dominio público con prueba de autoría.
- ▶ Arquitectura categórica protegida por **publicación con fecha cierta** en Bitcoin (axioma anclado en bloque #948027).

Componentes propios (no dependencias)

Componente	Propio o externo	Auditable
Álgebra 9-Capas × 5-Bloques	PROPIO (categórico)	Sí, formal
Motor triple/cuádruple-firma	PROPIO	Sí, AGPL-3.0
Patrón de Topos Soberano	PROPIO (categórico)	Sí, formal
Canister x39_bases (Rust, ICP)	PROPIO	Sí, module hash público
Anclaje multi-substrato	PROPIO (BTC+ETH+SOL)	Sí, on-chain
OpenTimestamps	Externo (FOSS, P. Todd)	Sí, MIT
Winterfell zk-STARK	Externo (Polygon Miden)	BETA · marcado experimental
ML-DSA-87 / SLH-DSA-256s	Externo (NIST estándar)	Sí, FIPS 204/205

Ventaja categórica: lo que nadie copia rápido

Combinar las 10 capas + 4 firmas + reproducibilidad + CI público + anclaje en Bitcoin + umbral ICP en una sola pila coherente requiere ~18-36 meses de ingeniería para un equipo de 5 personas. **Es nuestra fosa técnica natural** – no por opacidad sino por la curva de aprendizaje del conjunto.

El código es abierto. El conocimiento de cómo se integra, no. Esa es la verdadera ventaja.

08 :: POR QUÉ SEVILLA, POR QUÉ AHORA

Sevilla tiene lo que ninguna capital española

- ▶ **3 universidades públicas** (US, UPO, IES Triana) con grupos de criptografía aplicada activos.
- ▶ **IDEA** (Innovación y Desarrollo de Andalucía) – programa de subvenciones a deep-tech regional.
- ▶ **CESUR y Andalucía TRADE** – atracción de inversión estratégica andaluza.
- ▶ Tejido empresarial cripto-aware en Bormujos / Tomares / Palacios.
- ▶ Ayuntamiento con presión real por modernizar servicios tras escándalos previos de filtración de datos.
- ▶ Coste de operación 60% menor que Madrid o Barcelona.

Ventana de oportunidad: 18-36 meses

- ▶ NIS2 (Directiva UE) + DORA exigirán PQC en infra crítica antes de 2028.
- ▶ eIDAS 2.0 abrirá hueco a sellos PQ a partir de 2027.
- ▶ Cloudflare y Google preparan sus propios sellos PQ (objetivo 2027).
- ▶ **Quien defina el estándar abierto en este período, gana el mercado UE.**

Lo que Sevilla obtiene siendo el primer ayuntamiento PQ del mundo

Beneficio	Valor estimado
Liderazgo regulatorio UE (referencia eIDAS 2.0 PQ)	incalculable
Ahorro directo en firmas/notarizaciones	€2,8M/año
Atracción de fondos europeos (Horizon, NGI, NLnet)	€500K – €2M en 24 meses
Posicionamiento en medios técnicos (HN, IACR, foro DFINITY)	orgánico
Empleo cualificado en zona Sevilla Este / Triana	8-15 puestos directos

Madrid copia. Barcelona presume. Sevilla puede liderar – si decide hoy.

09 :: PROPUESTA CONCRETA – 12 MESES

Hitos del programa piloto

Mes	Entregable	KPI verificable
M0	Acuerdo marco + configuración técnica	5 canister IDs públicos + repositorio Sevilla bifurcado
M3	1.000 documentos del padrón firmados PQ	OTS anchor en 3+ bloques BTC
M6	Verificador web público en sevilla.es/ verifica	Cualquier vecino verifica un documento en 30s
M9	Piloto barrios vulnerables (Polígono Sur)	200 vecinos con identidad PQ activa
M12	Liberación total como código abierto + auditoría externa Cure53	Informe de auditoría público + publicación Apache 2.0

Recursos solicitados

Concepto	Importe	Justificación
Co-financiación piloto Ayuntamiento	€85.000	configuración técnica + integración 2 sistemas
Recursos humanos (2 ingenieros 12 meses)	€95.000	cubierto con grant NLnet PET (solicitud abierta)
Auditoría externa Cure53 / Quarkslab	€40.000	cubierto con NLnet Security Audit track (gratuito)
Configuración de infraestructura ICP + dominio	€8.000	cycles del canister 18 meses + DNS soberano
Aportación neta Ayuntamiento Sevilla	€85.000 únicos	resto cubierto por grants UE

Garantía de continuidad operativa

- Cycles pre-financiados 18 meses (cubre todo el piloto sin renovación).
- Latido de hombre muerto: si el operador desaparece, el controlador pasa a fideicomisarios nombrados (3 universidades sevillanas).
- Liberación como código abierto Apache 2.0 al M12: cualquier desarrollador puede mantener la bifurcación del Ayuntamiento sin nosotros.
- Especificación categórica sellada en BTC: la matemática sobrevive a cualquier humano.

€85K para el primer protocolo PQ municipal del mundo. Ahorro neto el primer año.

10 :: CIERRE – VERIFICA, NO CONFÍES

Lo que hicimos solo en Junio de 2026

- ▶ **2026-06-02:** primer canister soberano firmando Bitcoin mainnet sin frase semilla.
- ▶ **2026-06-07:** primer manifest triple-firma post-cuántico anclado en BTC mundial.
- ▶ **2026-06-08:** actualización a cuádruple firma con SLH-DSA-256s (defensa basada en retículas + hash).
- ▶ **2026-06-17:** migración DNS soberana documentada en 3 bloques BTC.
- ▶ **2026-06-24:** Capa 10 zk-STARK Divulgación Selectiva, publicación v1.0.
- ▶ **2026-06-25:** atestaciones BTC CONFIRMADAS publicadas en el repositorio (este día).

Para auditar todo en 30 segundos desde cualquier laptop

```
$ curl -fsSL https://x39matrix.org/PUBLIC_VERIFY_X39_FULL.sh | bash
```

Salida esperada:

Superadas: 51 / 51

- 17 bloques Bitcoin mainnet verificados
- 4 transacciones Bitcoin verificadas
- 11 canisters ICP con module hash verificados
- 1 firma ECDSA vía sighash BIP-143 verificada
- 3 pruebas merkle de OpenTimestamps verificadas
- 2 coincidencias merkle-root contra Certificate verificadas
- 2 hashes de artefactos PDF verificados

Contacto soberano

Jose Luis Olivares Esteban

Operador Soberano · Arquitecto · Notario

grants@x39matrix.org

PGP: C3E062EB251A11851C0B4FFD06870F0655D5BBE8

Repo: github.com/x39matrix/x39matrix

Web: x39matrix.org

Verificador público: PUBLIC_VERIFY_X39_FULL.sh

La matemática se mantiene.
Los sellos se acumulan.
El canister firma.

NO CONFÍES. VERIFICA.

Esta presentación (SHA-256 del PDF compilado) será anclada en Bitcoin tras compilación.
Cualquier modificación posterior será criptográficamente detectable.